PROPUESTA DE PROYECTO INTERMODULAR

1. Título del proyecto

EduAI (provisional) – Plataforma educativa integral para la gestión académica, el aprendizaje autónomo y la participación mediante inteligencia artificial.

2. Descripción general

2.1. Introducción

EduAI es un proyecto de desarrollo de una plataforma web educativa integral que pretende reunir en un único entorno las herramientas necesarias para gestionar un centro educativo, facilitar el aprendizaje del alumnado y fomentar la comunicación y participación de toda la comunidad educativa.

Actualmente, las diferentes actividades relacionadas con la educación suelen estar repartidas entre múltiples aplicaciones: plataformas de gestión académica, herramientas de comunicación, sistemas de evaluación, bibliotecas digitales, aplicaciones de autoaprendizaje y servicios administrativos. Esta fragmentación puede dificultar la organización, provocar duplicidad de información y obligar a los usuarios a trabajar con diferentes sistemas.

EduAI pretende solucionar este problema mediante una plataforma centralizada que integre estas funcionalidades y permita que todos los usuarios trabajen dentro de un mismo entorno.

El proyecto combinará las características de una plataforma de gestión educativa, como Moodle o Aules, con herramientas de aprendizaje autónomo inspiradas en aplicaciones como Duolingo y funcionalidades de participación y toma de decisiones comunitarias inspiradas en plataformas de democracia digital.

Además, incorporará herramientas de inteligencia artificial para automatizar determinadas tareas, facilitar la creación y corrección de contenidos educativos y ofrecer experiencias de aprendizaje más personalizadas.

2.2. Objetivos

El objetivo principal de EduAI es desarrollar una plataforma educativa web integrada que centralice la gestión académica y facilite el aprendizaje del alumnado mediante herramientas digitales e inteligencia artificial.

Los objetivos principales son:

- Centralizar la organización de centros, cursos, asignaturas, grupos, clases y evaluaciones.
- Facilitar al profesorado la preparación de materiales, tareas y exámenes y el seguimiento académico.
- Ofrecer al alumnado herramientas de aprendizaje autónomo, ejercicios y seguimiento de su progreso.
- Incorporar servicios de inteligencia artificial como apoyo a la creación de contenidos, las explicaciones y la resolución de dudas.

- Garantizar un sistema común de usuarios, roles y permisos, con especial atención a la seguridad y protección de datos.
- Desarrollar una arquitectura modular, mantenible y escalable, con una interfaz responsive y disponible en español e inglés.
- Aplicar buenas prácticas de desarrollo, pruebas, documentación, control de versiones y despliegue.

Como objetivos complementarios, y según los recursos disponibles, se contemplan la comunicación entre miembros de la comunidad educativa, los espacios de participación y votación, y las herramientas administrativas relacionadas con personal, pagos y gestión económica.

2.3. Usuarios de la plataforma

La plataforma contemplará diferentes perfiles de usuario, con interfaces y permisos adaptados a sus funciones:

- **Administrador:** gestionará usuarios, roles, centros y configuraciones generales, dentro de los módulos implementados.
- **Profesor:** gestionará sus asignaturas, grupos, materiales, tareas, exámenes y calificaciones.
- **Alumno:** consultará clases, horarios, actividades, evaluaciones y recursos educativos.
- **Usuario independiente:** utilizará las herramientas de aprendizaje autónomo sin pertenecer necesariamente a un centro educativo.
- **Personal administrativo (opcional):** podrá realizar funciones organizativas y administrativas si se desarrolla el módulo correspondiente.
- **Padre, madre o tutor (opcional):** podrá acceder a información académica autorizada y recibir comunicaciones si se implementan estas funcionalidades.

Los permisos se controlarán mediante un sistema común de roles y autorizaciones. Cada usuario accederá únicamente a los datos y funcionalidades correspondientes, respetando la separación de información entre centros.

3. Funcionalidades principales

La plataforma estará organizada en módulos independientes pero conectados entre sí. Todos compartirán una arquitectura común, una base de datos centralizada y una API que permitirá la comunicación entre las diferentes partes del sistema.

Se distinguirá entre la **prioridad de cada módulo** y la **prioridad de las funcionalidades dentro de ese módulo**. Una funcionalidad P1 de un módulo opcional solo será imprescindible si finalmente se desarrolla dicho módulo.

Prioridades de las funcionalidades:

- **P1 – Esenciales:** funcionalidades necesarias para que el módulo correspondiente funcione correctamente.
- **P2 – Secundarias:** funcionalidades que amplían el módulo y se desarrollarán después de las esenciales, según los recursos disponibles.

- **P3 – Opcionales:** funcionalidades complementarias que se implementarán si el tiempo y los recursos lo permiten.

Prioridad de los módulos:

- **Esenciales:** registro y autenticación, gestión de centros, gestión académica, horarios, clases y tareas, exámenes y evaluaciones, inteligencia artificial educativa, autoestudio, contenidos multimedia básicos, biblioteca digital, chatbot, administración básica, seguridad e internacionalización básica.
- **Secundarios:** comunicación y notificaciones, comunidad educativa y votaciones.
- **Opcionales:** pagos y suscripciones, gestión económica y financiera, y gestión de empleados y personal.

Las integraciones externas se realizarán únicamente cuando sean necesarias para los módulos desarrollados. La seguridad y la protección de datos se aplicarán de forma transversal.

3.1. Registro, autenticación y gestión de usuarios

Se desarrollará un sistema completo de registro, autenticación y administración de usuarios. Incluirá: - P1 – Registro de nuevos usuarios.

- P1 – Inicio y cierre de sesión.
- P1 – Recuperación y restablecimiento de contraseñas.
- P1 – Gestión de perfiles y datos personales.
- P1 – Gestión de roles y permisos.
- P1 – Autenticación mediante tokens JWT.
- P1 – Protección de rutas y funcionalidades según el estado de autenticación y los permisos del usuario.
- P1 – Gestión de sesiones y credenciales.
- P1 – Almacenamiento seguro de contraseñas mediante hashing, utilizando Argon2id.
- P2 – Verificación de cuentas mediante correo electrónico.
- P2 – Envío de correos electrónicos automatizados asociados a diferentes operaciones.
- P3 – Inicio de sesión mediante proveedores externos, como Google.

Las contraseñas se almacenarán mediante un sistema seguro de hashing, utilizando Argon2id.

3.2. Gestión de centros educativos

La plataforma permitirá organizar la estructura de diferentes centros educativos.

Se contemplan las siguientes funcionalidades:

- P1 – Creación y administración de centros.

- P1 – Gestión de cursos y niveles educativos.
- P1 – Gestión de asignaturas.
- P1 – Creación de grupos y clases.
- P1 – Asignación de alumnos y profesores.
- P1 – Administración de la información general de cada centro.
- P2 – Organización de aulas.
- P2 – Gestión de periodos académicos.
- P3 – Configuración de los diferentes servicios disponibles.

La arquitectura permitirá mantener separada la información de los diferentes centros y controlar el acceso de sus usuarios.

3.3. Gestión académica

Este módulo permitirá gestionar las actividades académicas y realizar un seguimiento del alumnado. Incluirá: - P1 – Gestión de alumnos y profesores.

- P1 – Matriculación y asignación de alumnos.
- P1 – Asignación de profesores a asignaturas y grupos.
- P1 – Gestión de clases.
- P1 – Gestión de calificaciones.
- P2 – Control de asistencia cuando corresponda.
- P2 – Seguimiento del rendimiento académico.
- P2 – Consulta del historial académico.
- P3 – Informes de progreso.
- P3 – Acceso de padres, madres o tutores a la información correspondiente.

3.4. Gestión de horarios y planificación

Se desarrollará un sistema para organizar y consultar los horarios de los centros.

Entre sus funcionalidades:

- P1 – Creación y modificación de horarios.
- P1 – Asignación de asignaturas, profesores, grupos y aulas.
- P1 – Consulta de horarios personalizados según el perfil del usuario.

- P2 – Organización de clases y actividades.
- P2 – Detección de incompatibilidades y solapamientos.
- P2 – Gestión de eventos y actividades académicas.
- P3 – Generación y planificación automática de horarios teniendo en cuenta las restricciones establecidas.

3.5. Clases, tareas y actividades

El profesorado podrá organizar el trabajo académico y gestionar las actividades del alumnado.

Se incluirán:

- P1 – Creación y publicación de clases.
- P1 – Organización de contenidos por asignaturas y unidades.
- P1 – Creación de tareas y actividades.
- P1 – Establecimiento de fechas de entrega.
- P1 – Entrega de trabajos por parte de los alumnos.
- P1 – Adjuntar documentos y archivos.
- P1 – Seguimiento de entregas.
- P1 – Corrección y calificación.
- P2 – Comentarios y retroalimentación.
- P2 – Consulta del historial de actividades.

3.6. Exámenes y evaluaciones

Se desarrollará un módulo para crear, realizar y gestionar evaluaciones online. Incluirá: - P1 – Creación y configuración de exámenes.

- P1 – Creación de preguntas de diferentes tipos, como opción múltiple, verdadero o falso y respuesta corta.
- P1 – Organización de preguntas dentro de los exámenes.
- P1 – Publicación y asignación de exámenes a alumnos y grupos.
- P1 – Realización de exámenes online por parte del alumnado.
- P1 – Registro y almacenamiento de las respuestas.
- P1 – Corrección automática de preguntas de respuesta cerrada.
- P1 – Corrección manual de preguntas abiertas.

- P1 – Registro y consulta de calificaciones.
- P2 – Configuración de fechas de disponibilidad y límites de tiempo.
- P2 – Consulta de resultados y respuestas por parte del alumnado.
- P2 – Creación y gestión de bancos de preguntas reutilizables.
- P2 – Generación de exámenes a partir de bancos de preguntas.
- P3 – Selección aleatoria de preguntas.
- P3 – Análisis estadístico de los resultados de las evaluaciones.

3.7. Inteligencia artificial aplicada a la educación

La inteligencia artificial será uno de los elementos centrales de la plataforma.

Se integrarán servicios externos de IA para facilitar diferentes tareas educativas, sin necesidad de desarrollar modelos de inteligencia artificial propios.

Entre las funcionalidades previstas se encuentran:

- P1 – Generación de contenidos educativos.
- P1 – Generación de ejercicios y actividades.
- P1 – Creación de preguntas para exámenes.
- P1 – Elaboración de resúmenes y material de estudio.
- P1 – Generación de explicaciones y retroalimentación.
- P2 – Corrección y análisis de respuestas.
- P2 – Asistencia al profesorado en la preparación de clases y evaluaciones.
- P2 – Recomendación de actividades y recursos.
- P3 – Adaptación de contenidos al nivel y necesidades del alumno.
- P3 – Generación y tratamiento de contenidos educativos en diferentes formatos.
- P3 – Asistencia en la organización y gestión de determinadas tareas académicas.

Se estudiarán diferentes proveedores y herramientas de IA, valorando sus capacidades, costes, limitaciones, privacidad y posibilidades de integración.

3.8. Plataforma de autoestudio

Además de las herramientas de gestión académica, EduAI contará con un sistema de aprendizaje autónomo.

Este módulo estará orientado a usuarios que quieran aprender por su cuenta, independientemente de que pertenezcan a un centro educativo. Incluirá: - P1 – Creación de itinerarios de aprendizaje.

- P1 – Organización de cursos, unidades y lecciones.
- P1 – Contenidos educativos estructurados.
- P1 – Ejercicios interactivos.
- P1 – Evaluaciones de conocimientos.
- P1 – Seguimiento del progreso.
- P2 – Actividades de repaso.
- P2 – Recomendación de contenidos.
- P2 – Aprendizaje personalizado mediante inteligencia artificial.
- P3 – Sistema de objetivos y logros.
- P3 – Adaptación de la dificultad según el progreso del usuario.

3.9. Contenidos audiovisuales y audio

La plataforma permitirá trabajar con diferentes formatos de contenido educativo.

Se contemplan:

- P1 – Lecciones con contenido multimedia.
- P1 – Reproducción de contenidos educativos.
- P1 – Material audiovisual.
- P1 – Organización de contenidos multimedia dentro de los cursos y unidades de aprendizaje.
- P2 – Recursos de audio.
- P3 – Integración de herramientas de generación o tratamiento de audio mediante servicios externos.

3.10. Biblioteca digital

Se desarrollará una biblioteca centralizada para almacenar, organizar y consultar recursos educativos. Incluirá: - P1 – Gestión de documentos y materiales.

- P1 – Organización por cursos y asignaturas.
- P1 – Búsqueda y filtrado.
- P1 – Acceso a materiales según los permisos del usuario.

- P1 – Asociación de documentos a clases, tareas y unidades de aprendizaje.
- P2 – Clasificación de recursos.
- P2 – Soporte para diferentes formatos de archivo.

3.11. Chatbot y asistente educativo

Se integrará un chatbot basado en inteligencia artificial que funcionará como asistente dentro de la plataforma.

Podrá utilizarse para:

- P1 – Resolver dudas de los alumnos.
- P1 – Explicar conceptos.
- P1 – Ayudar a comprender contenidos educativos.
- P2 – Orientar durante el proceso de aprendizaje.
- P2 – Consultar información relacionada con los contenidos disponibles.
- P3 – Ayudar a los usuarios a localizar y utilizar las funcionalidades de la plataforma.

El asistente tendrá en cuenta el contexto y los permisos del usuario para proporcionar respuestas adecuadas a su perfil.

3.12. Comunicación y notificaciones

La aplicación incorporará herramientas para facilitar la comunicación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa.

Se incluirán:

- P1 – Sistema de notificaciones internas.
- P1 – Avisos académicos y administrativos.
- P1 – Notificaciones de tareas y exámenes.
- P2 – Comunicación entre profesores y alumnos.
- P2 – Avisos de clases y eventos.
- P2 – Notificaciones sobre cambios de horarios.
- P2 – Envío automatizado de correos electrónicos.
- P3 – Comunicación con padres, madres o tutores.
- P3 – Preferencias de notificación.

3.13. Comunidad y red social educativa

Se desarrollará un espacio de comunidad para fomentar la participación y colaboración entre usuarios. Incluirá: - P1 – Publicaciones.

- P1 – Comentarios.
- P1 – Interacción entre usuarios.
- P1 – Herramientas de moderación y administración.
- P2 – Espacios de debate.
- P2 – Comunidades o grupos de interés.
- P2 – Compartición de recursos.
- P3 – Participación en conversaciones.

3.14. Votaciones y participación democrática

Se incorporará un sistema de participación y votación inspirado en plataformas de democracia digital.

Permitirá:

- P1 – Crear propuestas.
- P1 – Realizar votaciones.
- P1 – Consultar resultados.
- P1 – Controlar quién puede participar en cada votación.
- P2 – Publicar iniciativas.
- P2 – Gestionar propuestas y procesos participativos.
- P3 – Participar en consultas.

El objetivo será proporcionar herramientas para fomentar la participación de los miembros de la comunidad educativa.

3.15. Pagos y suscripciones

Si se desarrolla este módulo opcional, la plataforma incorporará una pasarela de pago para gestionar servicios y funcionalidades de pago.

Se contemplan:

- P1 – Integración con un proveedor de pagos externo.
- P1 – Gestión de productos y servicios.
- P1 – Registro de operaciones.

- P1 – Gestión de estados de las transacciones.
- P2 – Consulta del historial de pagos.
- P2 – Control de servicios contratados.
- P3 – Suscripciones.
- P3 – Gestión de renovaciones y cancelaciones cuando corresponda.

3.16. Gestión económica y financiera

De forma opcional, se podrá desarrollar un módulo administrativo para gestionar las operaciones económicas de la plataforma y de los centros. Incluirá: - P1 – Registro de ingresos y gastos.

- P1 – Control de operaciones económicas.
- P1 – Consulta de movimientos.
- P2 – Gestión de pagos.
- P2 – Organización de información financiera.
- P3 – Informes y resúmenes económicos.
- P3 – Gestión de determinados conceptos de facturación.

3.17. Gestión de empleados y personal

Si se implementa este módulo opcional, la plataforma permitirá organizar información básica del personal de los centros, reutilizando las cuentas y permisos existentes.

Se contemplan:

- P1 – Registro de empleados.
- P1 – Gestión de profesores y personal administrativo.
- P1 – Información profesional.
- P1 – Gestión de permisos relacionados con las funciones del personal.
- P2 – Asignación de responsabilidades.
- P2 – Organización de departamentos o áreas.
- P3 – Consulta de información laboral y administrativa.

3.18. Internacionalización

La aplicación estará preparada para funcionar en diferentes idiomas y regiones.

Se implementará como mínimo en español e inglés e incluirá:

- P1 – Traducción de la interfaz.
- P1 – Selección del idioma.
- P1 – Localización de fechas.
- P1 – Localización de horas.
- P2 – Gestión de zonas horarias.
- P2 – Formatos numéricos regionales.
- P3 – Diferentes monedas.
- P3 – Adaptación de determinados elementos según la configuración regional del usuario.

3.19. Integración con servicios y APIs externas

El backend podrá comunicarse con servicios externos para ampliar las funcionalidades de la plataforma.

Se integrarán servicios relacionados con:

- P1 – Inteligencia artificial.
- P1 – Envío de correos electrónicos.
- P2 – Autenticación externa.
- P2 – Obtención de información externa mediante APIs.
- P2 – Almacenamiento y distribución de archivos cuando corresponda.
- P3 – Procesamiento de pagos.

Estas integraciones se realizarán de forma centralizada desde el backend, evitando exponer credenciales privadas en el frontend.

3.20. Administración y configuración general

Se desarrollará un panel de administración básico para controlar usuarios, centros, permisos y contenidos mediante los servicios comunes de la aplicación, sin duplicar su lógica.

Permitirá:

- P1 – Gestionar usuarios y roles.
- P1 – Administrar centros y servicios.
- P1 – Configurar permisos.
- P1 – Gestionar contenidos.
- P2 – Consultar información general de actividad.

- P2 – Administrar determinadas configuraciones de la plataforma.
- P3 – Supervisar módulos.

3.21. Seguridad y protección de datos

La seguridad será un elemento transversal de toda la aplicación.

Se contemplarán:

- P1 – Autenticación mediante JWT.
- P1 – Contraseñas protegidas mediante Argon2id.
- P1 – Control de acceso basado en roles y permisos.
- P1 – Protección de rutas y endpoints.
- P1 – Validación de datos.
- P1 – Gestión segura de credenciales.
- P1 – Protección de las comunicaciones.
- P1 – Separación de los datos según los permisos de cada usuario.
- P1 – Consideración de los requisitos de protección de datos y privacidad, especialmente cuando se gestione información de menores.
- P2 – Verificación de correo electrónico.
- P3 – Autenticación externa.

4. Tecnologías a utilizar

El proyecto utilizará una arquitectura cliente-servidor modular, separando frontend, backend y base de datos. Se priorizará que todos los módulos compartan una estructura común y puedan comunicarse entre sí.

4.1. Frontend

- **Angular:** framework principal para desarrollar la aplicación web.
- **TypeScript:** lenguaje de programación del frontend.
- **HTML5:** estructura de las interfaces.
- **CSS:** estilos y diseño visual.
- **Bootstrap o Tailwind CSS:** framework de diseño para facilitar la creación de interfaces responsive.

4.2. Backend

- **Node.js:** entorno de ejecución.
- **NestJS:** framework para desarrollar el backend.
- **TypeScript:** lenguaje utilizado en el backend.
- **API REST:** sistema de comunicación entre frontend y backend.

4.3. Base de datos

- **PostgreSQL:** sistema gestor de bases de datos relacional.
- **Prisma ORM:** herramienta para modelar y gestionar la comunicación con la base de datos.

4.4. Autenticación y seguridad

- **JWT:** autenticación mediante tokens.
- **Argon2id:** almacenamiento seguro de contraseñas mediante hashing.
- **Roles y permisos:** autorización y control de acceso a recursos.
- **Verificación por correo electrónico (P2):** activación de cuentas, según el alcance implementado.
- **OAuth 2.0 / OpenID Connect (P3):** inicio de sesión con proveedores externos, únicamente si se incorpora esta funcionalidad opcional.

4.5. Integración de servicios externos

Se utilizarán APIs y servicios externos en función de las necesidades de los módulos desarrollados:

- **Inteligencia artificial:** integración de un proveedor externo para generación de contenidos y asistencia educativa.
- **Correo electrónico:** servicio para recuperación de contraseñas y comunicaciones necesarias.
- **Almacenamiento de archivos:** solución local o externa según las necesidades de la biblioteca y las entregas.
- **Autenticación externa (opcional):** Google u otros proveedores, si se implementa el acceso externo.
- **Pasarela de pago (opcional):** únicamente si se desarrolla el módulo de pagos.

Las credenciales de los servicios se gestionarán de forma segura desde el backend y no se expondrán en el frontend.

4.6. Contenedores e infraestructura

- **Docker:** contenedorización de los servicios.
- **Docker Compose:** configuración y ejecución conjunta del frontend, backend y base de datos; base del despliegue principal.
- **Nginx:** servidor web y proxy inverso, previsto como alternativa de despliegue.

- **Apache y Passenger:** herramientas que podrán estudiarse o utilizarse en un despliegue complementario, si los requisitos académicos y el tiempo lo permiten.

4.7. Control de versiones y automatización

- **Git:** control de versiones.
- **GitHub:** alojamiento del repositorio.
- **GitHub Actions:** automatización de pruebas, integración continua y despliegues.

4.8. Pruebas

- **Jest:** pruebas unitarias y del backend.
- **Playwright:** pruebas end-to-end de la aplicación.

4.9. Infraestructura cloud

Se estudiarán diferentes alternativas de infraestructura cloud, distinguiendo entre el despliegue principal y las tecnologías de ampliación.

- **Máquinas virtuales:** AWS EC2, Google Compute Engine o Azure Virtual Machines, como posibles entornos de despliegue complementario.
- **Almacenamiento y distribución de archivos:** AWS S3 y Amazon CloudFront, si se necesitan servicios externos de almacenamiento o distribución.
- **Plataformas gestionadas:** AWS Elastic Beanstalk o Azure App Service, como alternativas opcionales.
- **Contenedores orquestados:** Kubernetes gestionado (EKS, GKE o AKS), como opción de estudio.
- **Arquitecturas serverless:** AWS Lambda y servicios equivalentes; se podrán analizar junto con opciones de bases de datos compatibles, sin exigir su implementación.

No se plantea utilizar todos estos servicios simultáneamente. Su selección dependerá de los objetivos de aprendizaje, los requisitos de la asignatura, los costes y el tiempo disponible.

5. Alcance y limitaciones

5.1. Alcance funcional

El proyecto comprenderá el análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas, documentación y despliegue de una plataforma educativa web integral.

Se desarrollará una aplicación con frontend en Angular, backend en NestJS y base de datos PostgreSQL, conectados mediante una API REST.

El alcance se organizará según las prioridades de módulos y funcionalidades definidas en el apartado 3. En primer lugar, se desarrollarán los módulos educativos esenciales y sus funcionalidades P1. Las funcionalidades P2 y P3, así como los módulos secundarios y opcionales, se incorporarán según el avance del proyecto.

La versión principal incluirá registro y autenticación de usuarios, roles y permisos, gestión de centros y estructura académica, horarios, clases, tareas, exámenes y calificaciones, biblioteca digital, contenidos multimedia básicos, aprendizaje autónomo, herramientas de inteligencia artificial y chatbot educativo.

Como ampliaciones secundarias se contemplan comunicación y notificaciones, comunidad educativa y votaciones. Los módulos de pagos y suscripciones, gestión económica y gestión de empleados tendrán carácter opcional.

La plataforma aplicará medidas de seguridad y protección de datos desde el diseño, incluyendo JWT, Argon2id, validación de datos, control de acceso y separación de información entre centros y usuarios. Se utilizarán servicios externos para inteligencia artificial y correo electrónico cuando sean necesarios.

La interfaz será responsive y estará disponible, como mínimo, en español e inglés, con localización básica de fechas y horas. La gestión de monedas y otras adaptaciones regionales será opcional.

Se priorizará la correcta integración, estabilidad y documentación de las funcionalidades esenciales frente a la incorporación de nuevas características.

5.2. Alcance técnico y de calidad

El desarrollo incluirá:

- Arquitectura modular y separación de responsabilidades.
- API REST para la comunicación entre frontend y backend.
- Base de datos relacional con control de acceso a la información.
- Validación de datos y gestión segura de usuarios, roles y permisos.
- Integración de los servicios externos necesarios.
- Control de versiones y revisión del código.
- Pruebas unitarias de la lógica crítica, pruebas de integración de los flujos principales y pruebas end-to-end de los recorridos esenciales.
- Automatización progresiva de pruebas e integración continua mediante GitHub Actions.
- Diseño responsive, accesibilidad básica y optimización de recursos.

Las pruebas, la seguridad y la documentación se abordarán durante todo el desarrollo, no únicamente al finalizarlo.

5.3. Alcance de documentación

Se elaborará documentación que permita comprender, utilizar, mantener y desplegar el proyecto.

Se incluirán:

- Documentación de análisis de requisitos.
- Casos de uso.

- Documentación de arquitectura.
- Diseño de la base de datos.
- Documentación de la API REST.
- Documentación de seguridad.
- Documentación de pruebas.
- Manual de usuario.
- Manual técnico.
- Manual de despliegue.

El manual técnico de despliegue documentará el proceso necesario para reproducir el entorno desde cero en otro VPS, incluyendo los requisitos previos, instalación, configuración, variables de entorno, servicios, dependencias, puertos, redes, volúmenes y puesta en marcha.

5.4. Alcance de infraestructura y despliegue

Se priorizará la realización de un despliegue completo, reproducible y documentado. Las modalidades adicionales se abordarán según el tiempo disponible y los requisitos académicos.

A. Despliegue principal en VPS mediante Docker Compose (esencial)

Se realizará un despliegue funcional en un VPS Linux utilizando Docker Compose, con los siguientes servicios:

- Frontend Angular.
- Backend NestJS.
- Base de datos PostgreSQL.

Se configurarán redes, puertos, variables de entorno, volúmenes, persistencia de datos y comunicaciones entre servicios. Se documentará el proceso de instalación y puesta en marcha desde cero.

B. Despliegue con Nginx (secundario)

Se podrá configurar Nginx como servidor web y proxy inverso para servir el frontend y dirigir las peticiones /api al backend, incluyendo el soporte de navegación interna de Angular.

C. Despliegue en infraestructura cloud (secundario)

Se podrá reproducir el despliegue en una máquina virtual de un proveedor cloud, como AWS EC2, Google Compute Engine o Azure Virtual Machines, valorando su configuración y costes.

D. Apache y Passenger (opcional)

Se estudiará o realizará, si procede, una alternativa de despliegue con Apache y Passenger para servir el frontend y ejecutar el backend Node.js.

E. Arquitectura híbrida (opcional)

Se podrá analizar una arquitectura que combine infraestructura propia y servicios cloud, por ejemplo mediante almacenamiento externo de archivos.

F. PaaS, contenedores y CI/CD (opcional)

Se podrán estudiar servicios como AWS Elastic Beanstalk o Azure App Service y, si resulta viable, realizar un despliegue adicional integrado con GitHub Actions. Kubernetes gestionado se considerará una alternativa de estudio, no un requisito de implementación.

G. Arquitectura serverless (opcional)

Se podrá realizar un análisis técnico y de costes de una arquitectura serverless, incluyendo funciones y alternativas de almacenamiento o bases de datos adecuadas. Su implementación no formará parte del alcance mínimo.

No será necesario mantener simultáneamente todas las modalidades como entornos de producción. Cualquier despliegue adicional quedará condicionado a los recursos disponibles y a los requisitos de evaluación del proyecto.

5.5. Comparación de infraestructuras

Se elaborará una comparación entre el despliegue principal en VPS y las alternativas de infraestructura local y cloud estudiadas, aunque no todas lleguen a implementarse.

Se tendrán en cuenta:

- Costes de computación, almacenamiento y transferencia.
- Requisitos tecnológicos y facilidad de despliegue.
- Seguridad, confidencialidad y protección de datos.
- Disponibilidad y escalabilidad.
- Mantenimiento y administración.
- Dependencia de proveedores.
- Compatibilidad con la arquitectura de EduAI.

La comparación servirá para justificar la elección del entorno principal y valorar posibles ampliaciones futuras.

5.6. Alcance de la investigación de inteligencia artificial

Se investigarán diferentes herramientas y servicios de inteligencia artificial que puedan utilizarse durante el desarrollo y dentro de la propia plataforma.

Se valorarán sus capacidades para generación de contenidos, asistencia a la programación, corrección, documentación, pruebas y funcionalidades educativas.

También se analizarán sus costes, limitaciones, privacidad y posibilidades de integración.

La plataforma consumirá servicios de IA mediante APIs, sin plantear como objetivo el entrenamiento de modelos propios desde cero.

5.7. Sostenibilidad

La sostenibilidad se integrará durante todo el desarrollo mediante buenas prácticas de programación, optimización de recursos y diseño eficiente.

Se tendrán especialmente en cuenta los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030:

- **ODS 9 – Industria, innovación e infraestructura:** desarrollo de una infraestructura tecnológica eficiente, modular y escalable.
- **ODS 12 – Producción y consumo responsables:** optimización del uso de recursos, almacenamiento y transferencia de datos.
- **ODS 13 – Acción por el clima:** reducción del consumo de recursos computacionales y del impacto ambiental asociado al funcionamiento del software.

Entre las medidas previstas estarán:

- Optimización del código y de las consultas a la base de datos.
- Reducción de peticiones innecesarias.
- Optimización de imágenes y recursos multimedia.
- Carga eficiente de recursos.
- Reducción de la transferencia de datos.
- Diseño web ligero y responsive.
- Uso eficiente de los recursos de servidor.
- Selección responsable de servicios cloud.
- Evitar procesos y operaciones innecesarias.

5.8. Limitaciones

El proyecto estará condicionado por el tiempo disponible, los recursos técnicos y económicos, las exigencias académicas y las características de los servicios externos utilizados.

Las integraciones dependerán de las APIs de los proveedores, sus condiciones de uso, límites, disponibilidad y posibles costes. Se evitará incorporar servicios que comprometan la seguridad o la privacidad de los datos.

El alcance mínimo se centrará en los módulos esenciales y sus funcionalidades P1. Las funcionalidades P2 y P3 y los módulos secundarios u opcionales podrán aplazarse o no implementarse sin que ello suponga incumplir el alcance mínimo definido.

Las distintas modalidades de despliegue se abordarán como alternativas independientes; no será necesario mantenerlas todas operativas de forma simultánea. Se garantizará el despliegue

principal y se priorizarán las demás según los requisitos de evaluación y los recursos disponibles.

Se dará preferencia a la estabilidad, integración, seguridad, pruebas y documentación del sistema frente a la ampliación del número de funcionalidades.

6. Cronograma preliminar

El desarrollo se organizará en fases orientativas entre noviembre y junio. Algunas actividades podrán ejecutarse en paralelo. Las pruebas, la documentación, la seguridad y la integración se realizarán de manera continua durante el proyecto.

Fase	Periodo aproximado	Actividades principales
1. Análisis y planificación	Noviembre	Requisitos, usuarios, casos de uso, prioridades de módulos y funcionalidades, alcance mínimo y arquitectura inicial.
2. Diseño	Noviembre–diciembre	Interfaces, experiencia de usuario, base de datos, API REST, roles, permisos y separación de datos por centro.
3. Configuración del entorno	Diciembre	Angular, NestJS, PostgreSQL, Prisma, Docker, Git y GitHub.
4. Autenticación y seguridad	Diciembre–enero	Registro, acceso, JWT, Argon2id, recuperación de contraseñas, roles, permisos y protección de rutas. Verificación por correo y acceso externo según prioridades.
5. Gestión académica	Enero–febrero	Centros, cursos, asignaturas, alumnos, profesores, grupos, clases y horarios.
6. Tareas y evaluaciones	Febrero	Tareas, entregas, exámenes online, corrección de preguntas cerradas y calificaciones integradas.
7. Inteligencia artificial	Febrero–marzo	Selección de proveedor, integración de IA, generación de contenidos y chatbot básico; corrección avanzada según disponibilidad.
8. Autoestudio y biblioteca	Febrero–marzo	Cursos, lecciones, ejercicios, progreso, recursos educativos

Fase	Periodo aproximado	Actividades principales
		y contenidos multimedia básicos.
9. Comunicación y comunidad	Marzo–abril	Desarrollo condicionado de notificaciones, comunicación, publicaciones y votaciones, tras completar las funciones educativas esenciales.
10. Administración y módulos opcionales	Abril	Consolidación del panel administrativo básico; pagos, economía y empleados únicamente si el avance lo permite.
11. Integraciones e internacionalización	Durante el desarrollo; revisión en abril	Integración progresiva de servicios necesarios y traducciones español/inglés; revisión de formatos de fechas y horas.
12. Pruebas y optimización	Durante el desarrollo; intensificación abril–mayo	Pruebas unitarias, integración, end-to-end, seguridad, accesibilidad, responsive y rendimiento.
13. Despliegues e infraestructura	Abril–mayo	Despliegue principal con Docker Compose en VPS; Nginx, cloud y otras alternativas según prioridades y requisitos académicos.
14. Documentación	Durante el desarrollo; cierre en mayo	Requisitos, diseño, API, pruebas, manual de usuario y guía técnica de despliegue.
15. Revisión y presentación	Mayo–junio	Corrección de errores, validación de requisitos esenciales, preparación de la entrega y presentación final.

El cronograma podrá ajustarse según la complejidad real de las tareas, la evolución del equipo y los recursos disponibles. Se priorizará completar e integrar los módulos esenciales antes de ampliar el alcance.

Resultado esperado

Al finalizar el proyecto se pretende disponer de **EduAI, una plataforma educativa web funcional, segura, responsive, internacionalizada y preparada para ampliaciones futuras**.

El resultado mínimo incluirá los módulos educativos esenciales y sus funcionalidades P1: gestión de usuarios y centros, organización académica, horarios, tareas, exámenes y calificaciones, recursos educativos, aprendizaje autónomo, herramientas principales de inteligencia artificial y chatbot. Todos ellos compartirán una arquitectura común, los mismos mecanismos de autenticación y permisos y los servicios necesarios para su integración.

La plataforma estará disponible en español e inglés y contará con un despliegue principal reproducible y documentado. Los módulos de comunicación, comunidad, votaciones, pagos, economía y personal, así como las modalidades de despliegue adicionales, se incorporarán según las prioridades y los recursos disponibles.

El proyecto incluirá pruebas, documentación técnica y de usuario, manual de despliegue y presentación final, demostrando la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en desarrollo web, bases de datos, seguridad, integración de servicios, inteligencia artificial, automatización, infraestructura cloud y sostenibilidad.